<u>Ejercicio 1 de la guía 2</u>

Se utilizan las siguientes funciones de Matlab (utilizar el *help* para estudiar las funciones):

- zpk() – Define una transferencia en base a ceros, polos y ganancia
- bode() – Grafica el bode de la transferencia generada con la función anterior

La transferencia del amplificador propuesto es:

$$a(jf) = \frac{200}{(1+\frac{jf}{1M})(1+\frac{jf}{2M})(1+\frac{jf}{20M})} = \frac{200 * 1M * 2M * 20M}{(jf+1M)(jf+2M)(jf+20M)}$$

A la función zpk se le pasan tres parámetros:

- z: vector con los ceros de la transferencia
- p: vector con los polos de la transferencia
- k: ganancia de la transferencia, pero escrita en la forma del termino de la derecha de la ecuación anterior

En el ejemplo:

- z = []
- p = [-1M, -2M, -20M]
- k = [8E21]

La transferencia se almacena en la variable *a*:

a = zpk([], [-1M, -2M, -20M], [8e21])

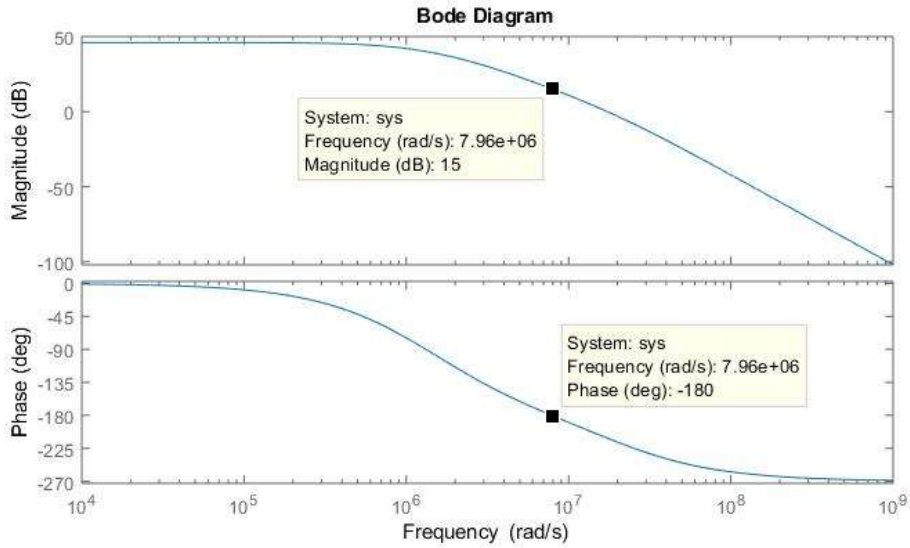
Luego el Bode de la transferencia *a* se grafica con:

bode(a)

En la siguiente figura se muestra el bode de la transferencia a lazo abierto del amplificador y se buscó la frecuencia a la cual la fase es de -180deg.

NOTA: La función zpk asume que los valores de polos y ceros utilizados están en frecuencia angular [ras/s], sin embargo, al crear la función se le enviaron los polos en frecuencia [Hz]. Esto se puede realizar sin riesgo de cometer errores teniendo en cuenta que cada vez que de las gráficas leamos ω [rad/s] lo asociemos a *f* [Hz].

a)



Si llamamos f_c a la frecuencia a la que la fase es -180 deg, entonces en este caso f_c = 7.96 MHz.

b)

Del criterio de estabilidad de Bode se llega a que a la frecuencia f_c la magnitud de la transferencia debe ser < 1. En nuestro caso, la magnitud a f_c es de 15db (obtenido también del Bode).

Por lo tanto, al realimentar el sistema, se lo debe hacer con un valor tal que a la frecuencia f_c, la ganancia a lazo abierto sea < 1. Llamando F a la realimentación (para evitar confundirla con la frecuencia):

$$|a(jf_c)| * F < 1$$

De donde se llega a que: F < -15 db que es lo mismo que decir: F < 0.1778

La ganancia de lazo critica es la que se obtiene cuando F es igual al límite:

$$T_{0c} = F_{max} * |a_0| = F_{max} * |a(j0)| = 200 * .1778 = 35.56$$

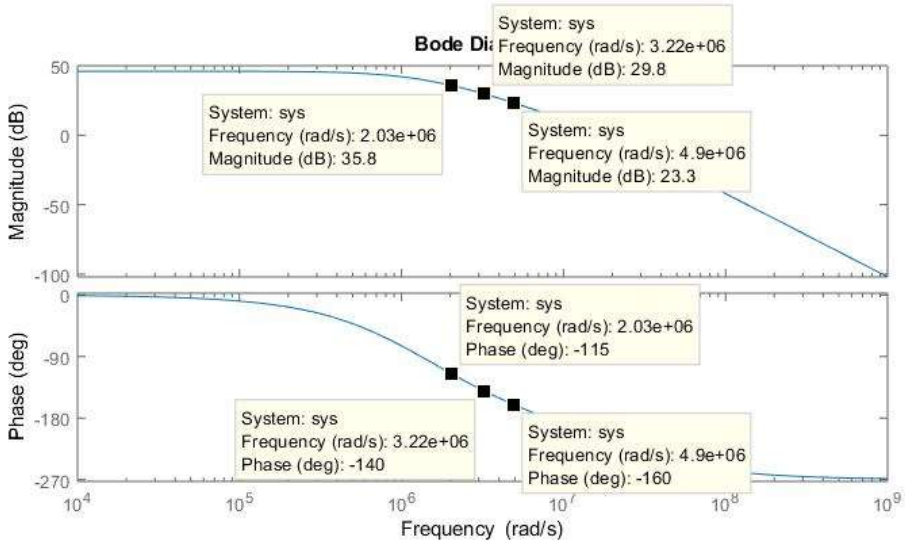
c)

En el inciso anterior se encontró el T_0 para que el módulo de la ganancia de lazo se igual a 1 a la frecuencia en la que la fase es -180 deg.

El procedimiento para determinar ciertos márgenes de fase es similar salvo que se buscara que el módulo de la ganancia de lazo sea 1 a la frecuencia en que la fase es -180 deg mas el margen de fase deseado:

M_ϕ	$\Phi(f_1)$	$\lvert F * a(jf_1)\rvert$
20 deg	-160 deg	1
40 deg	-140 deg	1
65 deg	-115 deg	1

Se buscan las frecuencias a las que se cumplen las condiciones de fase de la tabla anterior, luego se determina la ganancia a esa frecuencia y finalmente se calcula el valor de F que hace que a esa misma frecuencia la ganancia sea unitaria.



En base a los valores obtenidos del Bode:

M_ϕ [deg]	Φ (f_1) [deg]	f_1 [MHz]	$\lvert a(jf_1)\rvert$ [db]	F [db] [veces]	T_0
20	-160	4.9	22.3	-22.3 0.0767	**15.3**
40	-140	3.22	29.8	-29.8 0.0324	**6.48**
65	-115	2.03	35.8	-35.8 0.0162	**3.24**

d)

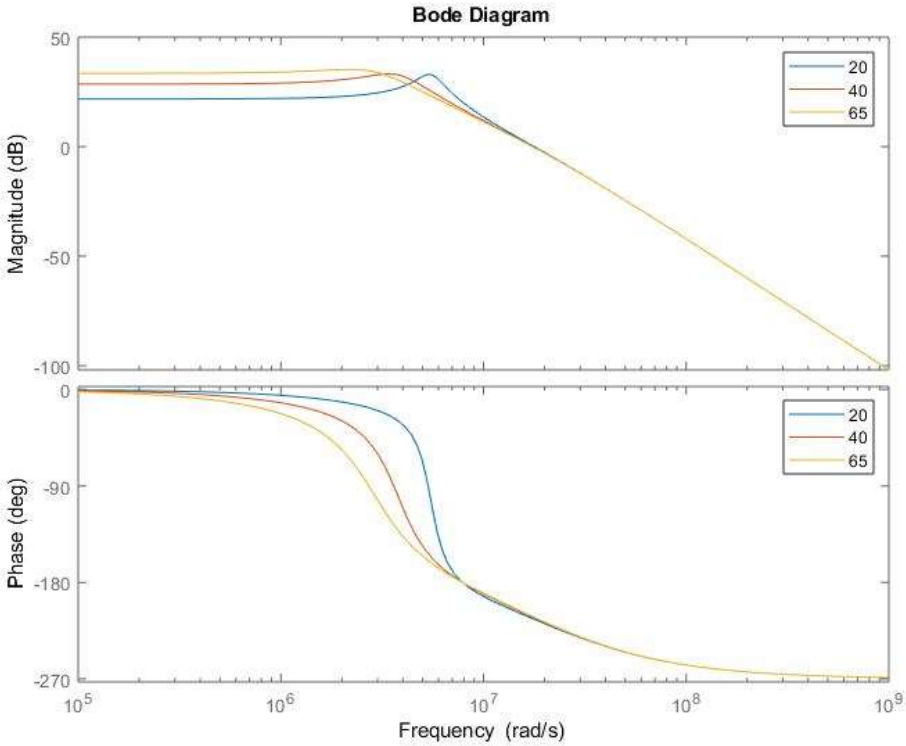
Teniendo definida la transferencia del amplificador (a) se puede obtener la ganancia a lazo cerrado (A) para los distintos valores de la tabla anterior mediante:

$$A = \frac{a}{1 + F * a}$$

Luego se grafican las tres transferencias en el mismo Bode y se muestran en la página siguiente.

Resultan destacables los siguientes puntos:

- La ganancia a frecuencias medias de las diferentes transferencias es diferente. Esto resulta razonable si se entiende que la realimentación es distinta en cada una.
- El sobrepico que aparece en la trasferencia disminuye a medida que aumenta el margen de fase
- El ancho de banda disminuye a medida que aumenta el margen de fase



e)

El sobrepico se puede encontrar buscando en el grafico el máximo valor del bode de magnitud. Luego se normaliza dividiendo por la ganancia a frecuencias medias:

M_Φ [deg]	$\lvert a(jf)\rvert_{MAX}$ [db]	$\lvert a(jf_{MED})\rvert$ [db]	**SP [db]**
20	33	21.8	**11.2**
40	32.5	28.5	**4**
60	35.4	33.5	**1.9**

Resulta evidente como el sobre pico disminuye a medida que aumenta el margen de fase.